

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. I.

Von

ERNST STEINITZ in Breslau.

Einleitung.

1. Den folgenden Untersuchungen denken wir uns einen beliebigen (endlichen) algebraischen Zahlkörper $\mathfrak{K}$ zugrunde gelegt. Wir betrachten ausschließlich Zahlen und Ideale aus $\mathfrak{K}$, und zwar, wofern nicht ausdrücklich anderes bemerkt wird, ganze Zahlen und ganze Ideale.

2. Hat man zwei rechteckige Systeme $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$ von ganzen Zahlen aus $\mathfrak{K}$, und ist die Anzahl der Kolonnen von A gleich der Anzahl der Zeilen von B , so geht aus ihnen durch „Multiplikation“ ein neues Rechteck $C = (c_{ik})$ hervor, wo $c_{ik} = \sum_i a_{ii} b_{ik}$ ist. C hat so viele Zeilen wie A und so viele Kolonnen wie B . Für diese Art der Multiplikation besteht das assoziative, aber nicht notwendig das kommutative Gesetz. Besteht zwischen zwei Rechtecken A, B eine Relation von der Form

$$B = PAQ,$$

so heißt B „teilbar durch A “. Ist zugleich A durch B teilbar, so heißen A und B „äquivalent“.

3. Wir behandeln die Frage nach den Bedingungen für die Äquivalenz zweier Systeme A, B und — in einem zweiten Artikel — die weitergehende nach den Bedingungen für die Teilbarkeit von B durch A . Ist $\mathfrak{K}$ der Körper der rationalen Zahlen, so ist die Beantwortung dieser Fragen bekannt. Im Falle eines beliebigen algebraischen Körpers sind die schließlichen Ergebnisse dieselben, sofern man sich auf quadratische Systeme von nicht verschwindender Determinante beschränkt. Die Herleitung erfordert aber noch andere Hilfsmittel als die, welche im Falle des natürlichen Rationalitätsbereichs zum Ziele führen. Gibt man die Beschränkung auf quadratische Systeme auf, oder läßt man quadratische Systeme von der Determinante 0 zu, so modifizieren sich auch die Resultate.

4. Spezielle Fälle der Teilbarkeit und Äquivalenz sind die „Links- (bzw. Rechts-) Teilbarkeit“ und die „Links- (bzw. Rechts-) Äquivalenz“. B heißt links (rechts) teilbar durch A , wenn eine Relation $B = PA$ (bzw. $B = AQ$) besteht; die Systeme A und B heißen links- (bzw. rechts-) äquivalent, wenn jedes durch das andere links bzw. rechts teilbar ist.

§ 1.

Vorbemerkungen.

5. Wir stellen zunächst einige bekannte Tatsachen aus der Idealtheorie zusammen, um zugleich verschiedene der fernerhin gebrauchten Bezeichnungen zu erläutern. Die von 0 verschiedenen Ideale des Körpers $\mathfrak{K}$ zerfallen in endlich viele Klassen, deren Anzahl h sein möge. Die Klasse, zu welcher das Produkt zweier Ideale a, b gehört (Kl. $a \cdot b$), ist durch die Klassen, zu denen a und b gehören, bestimmt und wird deshalb das „Produkt“ dieser Klassen genannt; in Zeichen

$$(1) \quad \text{Kl. } a \cdot b = \text{Kl. } a \cdot \text{Kl. } b.$$

Die h Klassen bilden eine Gruppe und zwar eine kommutative, sodaß auch der Quotient zweier Klassen eindeutig bestimmt ist. Die Einheit in dieser Gruppe wird durch die „Hauptklasse“ dargestellt, welche die von den Zahlen aus $\mathfrak{K}$ repräsentierten Ideale, die „Hauptideale“, umfaßt. In die h Klassen reihen sich auch die gebrochenen Ideale aus $\mathfrak{K}$ ein derart, daß auch bei dieser Ausdehnung die Gleichung (1) gültig bleibt.

6. Irgend n ganze Ideale $a_1, \dots, a_n$ haben einen „größten gemeinsamen Teiler“ t , in dem jeder gemeinsame Teiler aufgeht; wir bezeichnen ihn durch

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Das Vorkommen von Nullen ist nicht ausgeschlossen; sind alle Ideale a_i gleich 0, so ist auch $t = 0$ zu setzen. Unter dem größten gemeinsamen Teiler von n Zahlen $a_1, \dots, a_n$ ist der größte gemeinsame Teiler t der durch die Zahlen repräsentierten Hauptideale zu verstehen. In der Form

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

werden alle und nur die durch t teilbaren Zahlen dargestellt. Ist $(a_1, a_2, \dots, a_n) = t$, so sind die Ideale $\frac{a_i}{t}$ teilerfremd. Von dieser Bemerkung ausgehend gelangt man zu einer Ausdehnung des Begriffs „größter gemeinsamer Teiler“ auf gebrochene Ideale. Denn auch wenn solche unter den a_i vorkommen, existiert ein bestimmtes Ideal t , für welches die Ideale $\frac{a_1}{t}, \dots, \frac{a_n}{t}$ ganz und teilerfremd ausfallen. t ist in diesem Falle stets gebrochen. Für ganze oder gebrochene Ideale gilt die Formel

$$(2) \quad (a_1 q, a_2 q, \dots, a_n q) = (a_1, a_2, \dots, a_n) q,$$

sowie die allgemeinere

$$(3) \quad (a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_m) = (a_1 b_1, a_1 b_2, \dots, a_1 b_m, \dots, a_n b_1, \dots, a_n b_m).$$

Bei Beschränkung auf ganze Ideale ist noch zu bemerken: Auch ein System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Idealen besitzt einen größten gemeinsamen Teiler t , und man kann ein endliches Teilsystem von $\mathfrak{S}$ angeben, welches auch den größten gemeinsamen Teiler t hat. t ist 0, wenn alle Ideale aus $\mathfrak{S}$ gleich 0 sind. Ist andernfalls $a \neq 0$ ein Ideal aus $\mathfrak{S}$, sind $p_1, \dots, p_l$ die verschiedenen Primfaktoren von a , und bezeichnet a_i ($i = 1, \dots, l$) ein Ideal aus $\mathfrak{S}$, welches p_i zu möglichst niedriger Potenz enthält, so wird $t = (a, a_1, \dots, a_l)$.

7. Es seien $p_1, \dots, p_l$ verschiedene Primideale, $e_1, \dots, e_l$ ganze rationale, nicht negative Zahlen. Bestimmt man l ganze Zahlen $x_1, \dots, x_l$ aus $\mathfrak{K}$ so, daß x_i durch $p_i^{e_i}$, aber nicht durch $p_i^{e_i+1}$ teilbar ist, ferner x den Kongruenzen

$$x \equiv x_i \pmod{p_i^{e_i+1}} \quad (i = 1, \dots, l)$$

gemäß, so enthält x oder auch das durch x repräsentierte Hauptideal $\mathfrak{x}$ jedes der Primideale p_i genau e_i mal. Sind ferner $\mathfrak{x}, \mathfrak{x}'$ zwei reziproke Idealklassen, ist $\mathfrak{b}$ ein Ideal aus $\mathfrak{x}'$, $\mathfrak{y}$ ein Hauptideal, welches jedes der Primideale p_i , sowie jedes in $\mathfrak{b}$ aufgehende Primideal ebenso oft enthält wie $\mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{y}$ von der Form $\mathfrak{y} = a \cdot \mathfrak{b}$, wo a ein ganzes, durch $p_1, \dots, p_l$ nicht teilbares Ideal aus $\mathfrak{x}$ bezeichnet. Das Ideal $a \cdot \mathfrak{x}$ gehört ebenfalls zur Klasse $\mathfrak{x}$ und enthält jedes Primideal p_i genau e_i mal. Es gibt also in jeder Klasse Ideale, die gegebene Primideale zu genau vorgeschriebener Potenz enthalten, insbesondere also auch Ideale, die durch ein gegebenes Ideal a ($\neq 0$) teilbar oder zu a relativ prim sind.

8. Es seien $a_1, \dots, a_n$ ganze oder gebrochene Zahlen aus $\mathfrak{K}$, aber nicht sämtlich gleich 0, es sei

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = t,$$

und es bezeichne c jede von 0 verschiedene ganze oder gebrochene Zahl aus $\mathfrak{K}$. Dann bezeichnet das durch c bestimmte Hauptideal c jedes ganze oder gebrochene Ideal der Hauptklasse, das System

$$a_1 c, a_2 c, \dots, a_n c$$

jedes zu $a_1, a_2, \dots, a_n$ proportionale System und das Ideal

$$(a_1 c, a_2 c, \dots, a_n c) = tc$$

jedes ganze oder gebrochene Ideal der durch t bestimmten Idealklasse. tc fällt dann und nur dann ganz aus, wenn die n Zahlen $a_1 c, \dots, a_n c$ sämtlich ganz sind. Da es in jeder Klasse Ideale gibt, die zu einem ge-

gebenen, von 0 verschiedenen Ideal a teilerfremd sind (Nr. 7), so kann zu jedem System $a_1, \dots, a_n$ ein proportionales ganzzahliges angegeben werden, dessen Elemente nicht sämtlich mit a einen Teiler gemein haben.

§ 2.

Elementarteiler, Zeilen- und Kolonnenklasse.

9. Ist A ein rechteckiges System von ganzen Zahlen aus $\mathfrak{K}$, so heißt der größte gemeinsame Teiler $\mathfrak{d}_k$ der Unterdeterminanten k^{ten} Grades „ k^{ter} Determinantenteiler von A “. Für jede ganze Zahl k , die größer ist als die Anzahl der Zeilen oder Kolonnen von A , soll $\mathfrak{d}_k = 0$ gesetzt werden. Aus dem Laplaceschen Determinantensatz ergibt sich, daß $\mathfrak{d}_k$ in $\mathfrak{d}_{k+1}$ aufgeht. Ist $\mathfrak{d}_{r+1}$ der erste verschwindende Determinantenteiler, so bezeichnet r den „Rang des Rechtecks A “ („Rg. A “). Die ganzen Ideale

$$\mathfrak{e}_1 = \mathfrak{d}_1, \mathfrak{e}_2 = \frac{\mathfrak{d}_2}{\mathfrak{d}_1}, \dots, \mathfrak{e}_r = \frac{\mathfrak{d}_r}{\mathfrak{d}_{r-1}}, \mathfrak{e}_{r+1} = 0, \mathfrak{e}_{r+2} = 0, \dots$$

heißen die „Elementarteiler von A “.

10. Ist B teilbar durch A ,

$$B = PAQ,$$

so ist, wie das allgemeine Multiplikationstheorem der Determinanten sofort zeigt, jeder Determinantenteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar. Daraus folgt weiter:

Äquivalente rechteckige Systeme stimmen in den Determinantenteilern, also auch in den Elementarteilern überein. (Erste Äquivalenzbedingung.)

11. Es sei $A = (a_{ik})$ ein ganzzahliges rechteckiges System aus $\mathfrak{K}$ von m Zeilen und n Kolonnen, sein Rang $r \geq 1$. Aus den Determinanten r^{ten} Grades, die man A entnehmen kann, bilden wir ein rechteckiges System $A' = (a'_{ik})$ von $m' = \binom{m}{r}$ Zeilen und $n' = \binom{n}{r}$ Kolonnen derart, daß jede Zeile (Kolonne) von A' die Determinanten aus r festen Zeilen (Kolonnen) von A enthält. Im Falle $r = m = n$ besteht A' aus einem einzigen Element, im Falle $r = m$ aus einer einzigen Zeile, im Falle $r = n$ aus einer einzigen Kolonne; in jedem Falle aber ist, wie aus den Elementen der Determinantentheorie bekannt, der Rang von A' gleich 1. Es sind also die Zeilen von A' (soweit sie nicht aus lauter Nullen bestehen, was nicht bei allen Zeilen der Fall sein kann) untereinander proportional; und es gehören deshalb die größten gemeinsamen Teiler, die man aus den Elementen der einzelnen Zeilen von A' bilden kann, einer und derselben Idealklasse α an (Nr. 8). Ebenso gehören die größten gemeinsamen Teiler

der Elemente der einzelnen Kolonnen zu einer Idealklasse κ' . Wir nennen κ und κ' die „Zeilen- („Kolonnen-) Klasse“ von A ; in Zeichen

$$(4) \quad \kappa = \text{Zkl. } A, \quad \kappa' = \text{Kkl. } A.$$

12. Es sei a'_{pq} irgend ein von 0 verschiedenes Element aus A' , und es stelle $a'_{pq} = u \cdot v$ eine Zerlegung von a'_{pq} in zwei ganze oder gebrochene Zahlen aus $\mathfrak{K}$ dar. Dann gibt es $m' + n'$ ganze oder gebrochene Zahlen $u_1, \dots, u_{m'}; v_1, \dots, v_{n'}$, welche den Bedingungen

$$u_p = u, \quad v_q = v, \quad u_i v_k = a'_{ik} \quad (i = 1, \dots, m'; k = 1, \dots, n')$$

genügen. Die Elemente einer jeden Zeile von A' sind dem System $v_1, \dots, v_{n'}$, diejenigen einer Kolonne dem System $u_1, \dots, u_{m'}$ proportional. Setzt man also

$$(u_1, \dots, u_{m'}) = u, \quad (v_1, \dots, v_{n'}) = v,$$

so wird

$$(5) \quad \text{Kl. } u = \kappa', \quad \text{Kl. } v = \kappa.$$

Nun ist aber

$$u \cdot v = (u_1, \dots, u_{m'}) (v_1, \dots, v_{n'})$$

gleich dem größten gemeinsamen Teiler der $m' \cdot n'$ Zahlen $u_i v_k = a'_{ik}$, d. h. gleich dem r^{ten} Determinantenteiler δ_r von A . Aus $u \cdot v = \delta_r$ und den Gleichungen (4), (5) erhalten wir den Satz:

Ist δ_r der r^{te} Determinantenteiler eines rechteckigen Systems A vom Range r ($r \geq 1$), so ist

$$\text{Zkl. } A \cdot \text{Kkl. } A = \text{Kl. } \delta_r.$$

13. Es sei jetzt $B = (b_{ik})$ ein durch A links teilbares rechteckiges System:

$$B = PA, \quad P = (p_{ik}) \quad (i = 1, \dots, l; k = 1, \dots, m).$$

Rg. B kann nicht $> r$ sein; wir wollen Rg. $B = r$ voraussetzen. Aus den Determinanten r^{ten} Grades von P bilden wir ein rechteckiges System $P' = (p'_{ik})$ von $l' = \binom{l}{r}$ Zeilen und m' Kolonnen. Das Rechteck $B = PA$ hat l Zeilen und n Kolonnen, die den l Zeilen von P und den n Kolonnen von A entsprechen. Verstehen wir jetzt unter b'_{ik} diejenige Determinante r^{ten} Grades aus B , deren r Zeilen den in $p'_{i1}, \dots, p'_{im'}$ auftretenden Zeilen von P und deren r Kolonnen den in $a'_{1k}, \dots, a'_{m'k}$ auftretenden r Kolonnen von A entsprechen, so wird nach dem allgemeinen Multiplikationstheorem der Determinanten

$$b'_{ik} = \sum_{h=1}^{m'} p'_{ih} a'_{hk} = v_k \sum_{h=1}^{m'} p'_{ih} u_h.$$

Dies zeigt, daß die Zeilen des Rechtecks $B' = (b'_{ik})$ dem System $v_1, \dots, v_{m'}$ proportional sind. Mithin ist

$$\text{Zkl. } B = \text{Kl. } (v_1, \dots, v_{m'}) = \text{Kl. } v = \text{Zkl. } A.$$

D. h.: Haben die Rechtecke A und $B = PA$ gleichen Rang, so haben sie dieselbe Zeilenklasse.

Ganz ebenso gilt natürlich: Haben die Rechtecke A und AQ gleichen Rang, so haben sie dieselbe Spaltenklasse.

14. Es seien jetzt A und $B = PAQ$ äquivalente rechteckige Systeme, ihr Rang $r \geq 1$. Dann sind ihre Determinantenteiler gleich; und da jeder Determinantenteiler von PA durch den entsprechenden von A teilbar sein und in dem entsprechenden von $B = (PA)Q$ aufgehen muß, so hat auch PA dieselben Determinantenteiler wie A und B . Es sei b_r der r te Determinantenteiler von A, PA, B . Dann ist (Nr. 13)

$$\text{Zkl. } A = \text{Zkl. } PA, \quad \text{Kkl. } PA = \text{Kkl. } B,$$

nach Nr. 12

$$\text{Kl. } b_r = \text{Zkl. } A \cdot \text{Kkl. } A = \text{Zkl. } PA \cdot \text{Kkl. } PA = \text{Zkl. } B \cdot \text{Kkl. } B,$$

daher

$$\text{Zkl. } A = \text{Zkl. } B, \quad \text{Kkl. } A = \text{Kkl. } B,$$

also:

Äquivalente rechteckige Systeme haben dieselbe Zeilenklasse und dieselbe Spaltenklasse. (Zweite Äquivalenzbedingung.)

§ 3.

Linearformen, Gleichungen und Kongruenzen.

15. Es seien m Linearformen

$$\begin{aligned} (6) \quad & y_1 = a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ & \vdots \\ & y_m = a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{aligned}$$

mit ganzzahligen Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$ gegeben; es sei t der größte gemeinsame Teiler aller Koeffizienten a_{ik} . Setzen wir für die Unbestimmten x ganze Zahlen aus $\mathfrak{R}$, die sämtlich durch ein gegebenes Ideal $\mathfrak{u}$ teilbar sind, so werden alle y_i durch $t\mathfrak{u}$ teilbar. Wir wollen jetzt beweisen:

Ist der Rang des Koeffizientensystems $A = (a_{ik}) \geq 2$, so kann man für die Unbestimmten x solche durch $\mathfrak{u}$ teilbare Zahlen setzen, daß

$$(y_1, y_2, \dots, y_m) = t\mathfrak{u}$$

wird.

Beweis. Da der Fall $\mathfrak{u} = 0$ als bedeutungslos ausgeschlossen werden kann, so enthält $t\mathfrak{u}$ nur endlich viele Primfaktoren. Es sei

$$(7) \quad \mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_l$$

ein System von l verschiedenen Primidealen, unter denen aber jedenfalls alle in $t\mathfrak{u}$ aufgehenden Primfaktoren enthalten sein sollen. Es bezeichne

für $i = 1, \dots, l$ $p_i^{e_i}$ die höchste in t , $p_i^{f_i}$ die höchste in u enthaltene Potenz von p_i . Dann ist jeder Koeffizient a_{ik} durch $p_i^{e_i}$ teilbar, aber es gibt auch wenigstens einen Koeffizienten, der nicht durch $p_i^{e_i+1}$ teilbar ist. Ist dies bei a_{pq} der Fall, und wählen wir n Zahlen $\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1n}$ so, daß ξ_{1q} den Faktor p_1 genau f_1 mal enthält, während die übrigen Zahlen ξ_{1i} durch $p_1^{e_1+1}$ teilbar sind, so werden für $x_1 = \xi_{11}, \dots, x_n = \xi_{1n}$ die zugehörigen Werte von $y_1, \dots, y_m$ alle den Faktor $p_1^{e_1+f_1}$ enthalten, y_p aber wird nicht durch $p_1^{e_1+f_1+1}$ teilbar sein; es wird also der größte gemeinsame Teiler $(y_1, \dots, y_m)$ dieser Werte den Primfaktor p_1 genau $e_1 + f_1$ mal enthalten. In gleicher Weise lassen sich für $i = 1, \dots, l$ je n durch $p_i^{f_i}$ teilbare Zahlen $\xi_{i1}, \dots, \xi_{in}$ so bestimmen, daß $(y_1, \dots, y_m)$ für $x_1 = \xi_{i1}, \dots, x_n = \xi_{in}$ den Faktor p_i genau $e_i + f_i$ mal enthält. Bestimmt man sodann n Zahlen $\xi_1, \dots, \xi_n$, welche den Kongruenzen

$$(8) \quad \xi_k \equiv \xi_{ik} \pmod{p_i^{f_i+1}} \quad (i = 1, \dots, l; k = 1, \dots, n)$$

genügen, setzt man $x_1 = \xi_1, \dots, x_n = \xi_n$, und bezeichnet man die zugehörigen Werte der y_i mit

$$(9) \quad \eta_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k \quad (i = 1, \dots, m),$$

so sind alle x durch u teilbar und $(\eta_1, \dots, \eta_m)$ enthält jedes Primideal p_i genau $e_i + f_i$ mal, d. h. ebenso oft wie tu . Es wird also

$$(10) \quad (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m) = tu^r,$$

wo r ein ganzes Ideal ist, welches keinen der Primfaktoren (7) enthält.

Nunmehr machen wir von der Voraussetzung Gebrauch, daß der Rang des Koeffizientensystems $A = (a_{ik}) \geq 2$ ist. Da die Reihenfolge sowohl der Linearformen y wie der Unbestimmten x belanglos ist, so dürfen wir $d = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ von 0 verschieden annehmen. Ferner dürfen wir voraussetzen, daß die in d aufgehenden Primfaktoren unter den Primidealen (7) vorkommen. Aus $d \neq 0$ folgt noch, daß eine der Zahlen a_{21}, a_{22} von 0 verschieden sein muß, und daß man daher bei der Wahl der nur an die Kongruenzen (8) gebundenen Zahlen ξ_k so verfügen kann, daß $\eta_2 \neq 0$ wird. Dies setzen wir nun voraus. η_2 kann außer den Primidealen (7) noch andere $q_1, q_2, \dots$ in endlicher Anzahl enthalten. Bezeichnet jetzt μ eine durch

$$v = p_1^{f_1+1} \cdot p_2^{f_2+1} \cdot \dots \cdot p_l^{f_l+1} = u \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_l$$

teilbare, durch die Primfaktoren $q_1, q_2, \dots$ aber nicht teilbare Zahl, so enthält sowohl (μ, η_2) als auch $(\mu d, \eta_2)$ nur Primfaktoren aus der Reihe (7). Man kann daher eine ganze Zahl α so bestimmen, daß $(\eta_1 + \alpha \cdot \mu d, \eta_2)$ auch keine anderen als diese Primfaktoren enthält. Aus $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = d$ ergibt sich nun aber, daß durch die Gleichungen

$$(11) \quad a_{11}\sigma + a_{12}\tau = \alpha d, \quad a_{21}\sigma + a_{22}\tau = 0$$

σ und τ als ganze Zahlen bestimmt werden. Ersetzt man nun ξ_1 durch $\xi_1' = \xi_1 + \sigma\mu$, ξ_2 durch $\xi_2' = \xi_2 + \tau\mu$, so genügen ξ_1' und ξ_2' wie vorher ξ_1 und ξ_2 den Kongruenzen (8). Das Wertsystem

$$x_1 = \xi_1', \quad x_2 = \xi_2', \quad x_3 = \xi_3, \quad \dots, \quad x_n = \xi_n$$

besteht aus lauter durch u teilbaren Zahlen, und für das zugehörige Wertsystem $y_1, y_2, \dots, y_m$ erhalten wir, wie vorher für die η , eine Relation von der Form

$$(y_1, y_2, \dots, y_m) = t u r',$$

wo r' keinen der Primfaktoren (7) enthält. Nun wird aber nach (11)

$$y_1 = \eta_1 + a_{11}\sigma\mu + a_{12}\tau\mu = \eta_1 + \alpha\mu d, \quad y_2 = \eta_2 + a_{21}\sigma\mu + a_{22}\tau\mu = \eta_2$$

und da, wie wir sahen, $(y_1, y_2) = (\eta_1 + \alpha\mu d, \eta_2)$ keinen Primfaktor außerhalb der Reihe (7) besitzt, so wird $r' = 1$, also

$$(y_1, y_2, \dots, y_m) = t u.$$

Damit ist der Beweis geführt.

Der Fall $u = 1$ liefert den Satz, daß man den Unbestimmten in den Linearformen (6), sofern das Koeffizientensystem wenigstens vom Range 2 ist, solche Werte erteilen kann, daß der größte gemeinsame Teiler der Werte, welche die Linearformen annehmen, mit dem größten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten übereinstimmt.

16. Der Satz der vorigen Nummer gestattet mannigfache Anwendungen, zu deren Ableitung wir jetzt übergehen. — Es liege ein Rechteck

$$A = (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$$

vor; es sei $m \leq n - 2$, Rg. $A = m$, also der m^{te} Determinantenteiler δ von A von 0 verschieden. Wird A durch Hinzufügung einer neuen Zeile von n Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$ zu einem Rechteck A' erweitert, so sind die Determinanten $(m+1)^{\text{ten}}$ Grades aus A' Linearformen der Unbestimmten x , deren Koeffizientensystem aus den Determinanten m^{ten} Grades von A besteht und wenigstens vom Range 2 ist. Denn wenn δ eine von 0 verschiedene Determinante m^{ten} Grades aus A ist, so kann man wegen $m \leq n - 2$ zwei verschiedene Determinanten δ_1, δ_2 $(m+1)^{\text{ten}}$ Grades aus A' angeben, welche δ als Unterdeterminante enthalten. Die Linearformen δ_1, δ_2 sind dann, wie man leicht sieht, linear unabhängig. Aus dem Satze der vorigen Nummer ergibt sich daher sofort:

Ein Rechteck aus n Kolonnen und $m \leq n - 2$ Zeilen, dessen m^{ter} Determinantenteiler δ ist, kann durch Hinzufügung einer weiteren Zeile, deren sämtliche Elemente durch ein vorgeschriebenes Ideal u teilbar sind, zu einem Rechteck erweitert werden, welches den $(m+1)^{\text{ten}}$ Determinantenteiler $\delta \cdot u$ hat.

Werden die Elemente der neuen Zeile keiner Bedingung unterworfen, so kann man derart über sie verfügen, daß der $(m+1)^{\text{te}}$ Determinantenteiler des neuen Rechtecks wiederum $\mathfrak{d}$ ist. Dieser Prozeß kann wiederholt werden, bis die Zahl der Zeilen $n-1$ geworden ist. Im Falle $\mathfrak{d} = 1$ ergibt dann das Hinzufügen einer n^{ten} Zeile von n Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$ eine Linearform mit teilerfremden Koeffizienten, der man durch passende Wahl der x den Wert 1 verleihen kann. Dies ergibt den Satz:

Ein Rechteck A von n Kolonnen und $m < n$ Zeilen, dessen Unterdeterminanten m^{ten} Grades teilerfremd sind (insbesondere also eine Zeile aus teilerfremden Elementen), kann durch Hinzufügung weiterer Zeilen zu einem quadratischen System von der Determinante 1 ergänzt werden.

17. Es seien m Linearformen von n Unbestimmten gegeben

$$(12) \quad y_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \quad (i=1, \dots, m).$$

Dann gilt der Satz:

Ist der Rang des Koeffizientensystems (a_{ik}) in den Linearformen (12) $\leq n-2$, so lassen sich die Gleichungen

$$y_i = 0 \quad (i=1, \dots, m)$$

durch teilerfremde Zahlen befriedigen.

Beweis. Aus den Elementen der Determinantentheorie ist bekannt, daß man zwei linear unabhängige Lösungen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ und $\beta_1, \dots, \beta_n$ angeben kann, deren Elemente sich rational durch die Koeffizienten ausdrücken lassen und, da es nur auf ihre Verhältnisse ankommt, als ganze Zahlen aus $\mathfrak{Q}$ angenommen werden können. Ist

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = t, \quad (\beta_1, \dots, \beta_n) = u,$$

so kann man ein zu $\beta_1, \dots, \beta_n$ proportionales System angeben, dessen größter gemeinsamer Teiler zu t relativ prim ist (Nr. 8). Wir dürfen daher t und u von vornherein relativ prim annehmen. Dann ist das Koeffizientensystem in den Linearformen

$$\alpha_k \xi + \beta_k \eta \quad (k=1, \dots, n)$$

vom Range 2, der größte gemeinsame Teiler der $2n$ Koeffizienten α_k, β_k ist 1, und man kann daher nach dem Satz in Nr. 15 ξ und η so wählen, daß die n Zahlen $\alpha_k \xi + \beta_k \eta$ teilerfremd ausfallen. Diese Zahlen stellen aber eine Lösung der Gleichungen $y_i = 0$ dar. Damit ist unser Satz bewiesen.

18. *Ist der Rang des Koeffizientensystems (a_{ik}) in den Linearformen (12) $\leq n-1$, $\mathfrak{m}$ ein von Null verschiedenes Ideal, so sind die Kongruenzen*

$$(13) \quad y_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (i=1, \dots, m)$$

in teilerfremden Zahlen lösbar.

Beweis. Zunächst haben die Gleichungen

$$y_i = 0 \quad (i = 1, \dots, m)$$

eine Lösung in ganzen Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, die nicht sämtlich verschwinden, und es darf $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$ relativ prim zu m angenommen werden, da unter den proportionalen Systemen, die ja sämtlich die Gleichung befriedigen, solche vorkommen, deren größter gemeinsamer Teiler relativ prim zu m ist (Nr. 8). Wenn wir nur eine Lösung der Kongruenzen (13) haben wollen, so dürfen wir die α durch mod. m kongruente Zahlen ersetzen; der größte gemeinsame Teiler bleibt dann stets relativ prim zu m . Wählen wir nun eine von 0 verschiedene zu α_1 kongruente Zahl α_1' und eine zu α_2 kongruente Zahl α_2' , welche durch keinen in α_1' und nicht zugleich in m aufgehenden Primfaktor teilbar ist, so wird

$$(\alpha_1', \alpha_2', \alpha_3, \dots, \alpha_n) = 1,$$

und die Zahlen $\alpha_1', \alpha_2', \alpha_3, \dots, \alpha_n$ befriedigen die Kongruenzen (13).

19. Ist e_n der n^{te} Elementarteiler des Koeffizientensystems (a_{ik}) in den Linearformen (12), so besteht jede Lösung der Kongruenzen

$$(13) \quad y_i \equiv 0 \pmod{m} \quad (i = 1, \dots, m)$$

aus Zahlen, die durch $\frac{m}{(m, e_n)}$ teilbar sind.

Beweis. Im Falle $e_n = 0$ wird $\frac{m}{(m, e_n)} = 1$ und der Satz trivial; wir setzen also jetzt $e_n \neq 0$, mithin $m \geq n$ voraus. Es sei nun b_n der n^{te} , b_{n-1} der $(n-1)^{\text{te}}$ Determinantenteiler des Koeffizientensystems (a_{ik}) , also $e_n = \frac{b_n}{b_{n-1}}$, ferner $x_1 = \xi_1, \dots, x_n = \xi_n$ ein Lösungssystem der Kongruenzen (13), sodaß die Zahlen

$$(14) \quad \eta_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k \quad (i = 1, \dots, m)$$

sämtlich durch m teilbar sind. Aus den m Gleichungen (14) lassen sich $\binom{m}{n}$ Systeme von je n Gleichungen herausgreifen. Unter ihnen seien l , bei denen die Determinante der Koeffizienten a_{ik} von 0 verschieden ist. Diese Systeme seien mit $S_1, \dots, S_l$, die zugehörigen Determinanten mit $d_1, \dots, d_l$ bezeichnet. Dann ist

$$(d_1, \dots, d_l) = b_n;$$

das durch d_q ($q = 1, \dots, l$) repräsentierte Hauptideal hat also die Form $u_q b_n$, wobei

$$(15) \quad (u_1, \dots, u_l) = 1$$

wird. Wir greifen aus den Systemen S ein beliebiges S_q , aus den Zahlen $\xi_1, \dots, \xi_n$ eine beliebige ξ heraus. Aus dem Gleichungssystem S_q gewinnen

wir für ξ einen Ausdruck in Form eines Bruches, dessen Nenner d_q ist, während der Zähler eine Linearform der (durch m teilbaren Größen) η darstellt, deren Koeffizienten Determinanten $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades aus dem Koeffizientensystem (a_{ik}) , mithin durch d_{n-1} teilbar sind. Das durch ξ repräsentierte Hauptideal $\mathfrak{z}$ hat also die Form

$$\mathfrak{z} = \frac{t_q d_{n-1} m}{u_q d_n} = \frac{t_q}{u_q} \cdot \frac{m}{e_n}.$$

Den l Systemen S_q entsprechend erhalten wir l solche Darstellungen von $\mathfrak{z}$.

Stellt nun $\frac{t}{u}$ die reduzierte Form des Quotienten $\frac{t_q}{u_q}$ ($q=1, \dots, l$) dar, so geht u in $u_1, \dots, u_l$ auf, und aus (15) folgt $u=1$,

$$(16) \quad \mathfrak{z} = t \cdot \frac{m}{e_n}.$$

Hieraus folgt weiter (unter Benutzung der Formel (2))

$$\mathfrak{z} = \left[\frac{t}{e_n} (m, e_n) \right] \cdot \frac{m}{(m, e_n)} = \left(\frac{t}{e_n} \cdot m, t \right) \frac{m}{(m, e_n)} = (\mathfrak{z}, t) \frac{m}{(m, e_n)}$$

oder, wenn das ganze Ideal $(\mathfrak{z}, t) = \mathfrak{f}$ gesetzt wird,

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{f} \cdot \frac{m}{(m, e_n)}.$$

Es ist also ξ durch $\frac{m}{(m, e_n)}$ teilbar; w. z. b. w.

20. *Damit die homogenen linearen Kongruenzen*

$$y_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \equiv 0 \pmod{m} \quad (i=1, \dots, m; m \neq 0)$$

in teilerfremden Zahlen lösbar seien, ist notwendig und hinreichend, daß m in dem n^{ten} Elementarteiler e_n des Koeffizientensystems (a_{ik}) aufgeht.

Beweis. Die Bedingung ist notwendig. Denn nach dem Satze der vorigen Nummer sind die Elemente einer jeden Lösung durch $\frac{m}{(m, e_n)}$ teilbar, können also nur dann teilerfremd sein, wenn $\frac{m}{(m, e_n)} = 1$, $(m, e_n) = m$, d. h. m Teiler von e_n ist. — Der Nachweis, daß die Bedingungen hinreichend sind, ist für den Fall $e_n = 0$ schon in Nr. 18 enthalten. Wir setzen also jetzt $e_n \neq 0$ voraus und haben dann nur zu zeigen, daß die Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{e_n} \quad (i=1, \dots, m)$$

in teilerfremden Zahlen lösbar sind; denn dieselben Kongruenzen bestehen dann auch für jeden in e_n aufgehenden Modul. Sei nun

$$e_n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot \dots \cdot p_l^{r_l}$$

die Zerlegung von e_n in Potenzen verschiedener Primideale, so zeigen wir zunächst, daß die Kongruenzen $y_i \equiv 0$ für die einzelnen Potenzen $p_1^{r_1}, \dots, p_1^{r_n}$ in teilerfremden Zahlen lösbar sind. Um dies etwa für $p_1^{r_1}$ durchzuführen, bezeichnen wir mit b_{n-1} und b_n den $(n-1)^{\text{ten}}$ und den n^{ten} Determinantenteiler von (a_{ik}) , mit $p_1^{f_{n-1}}$ und $p_1^{f_n}$ die höchste in b_{n-1} bzw. b_n enthaltene Potenz von p_1 , sodaß $e_n = \frac{b_n}{b_{n-1}}$, $r_1 = f_n - f_{n-1}$ wird. Die Linearformen y und die Unbestimmten x denken wir uns so angeordnet, daß die Determinante

$$(17) \quad \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

den Primfaktor p_1 nur f_{n-1} mal enthält, und lösen, was nach Nr. 18 möglich ist, zunächst die ersten $n-1$ Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{p_1^{r_1}} \quad (i=1, \dots, n-1)$$

in teilerfremden Zahlen $\xi_{11}, \dots, \xi_{1n}$. Dann werden, wenn wir

$$(18) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_{1k} = \eta_i \quad (i=1, \dots, m)$$

setzen, $\eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ durch $p_1^{r_1}$ teilbar sein. Bezeichnet ν eine der Zahlen $n, n+1, \dots, m$ und Δ die Determinante

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & \eta_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & \eta_{n-1} \\ a_{\nu 1} & \cdots & a_{\nu, n-1} & \eta_{\nu} \end{vmatrix},$$

so ergibt sich aus (18)

$$(19) \quad \Delta = \xi_{1n} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{\nu 1} & \cdots & a_{\nu n} \end{vmatrix} \equiv 0 \pmod{p_1^{r_1}}.$$

Andererseits erhält man, wenn man Δ nach den η ordnet,

$$(20) \quad \Delta = \delta_1 \eta_1 + \cdots + \delta_{n-1} \eta_{n-1} + \delta_{\nu} \eta_{\nu}.$$

Nun ist

$$(21) \quad \delta_1 \eta_1 + \cdots + \delta_{n-1} \eta_{n-1} \equiv 0 \pmod{p_1^{r_1}},$$

weil $\delta_1, \dots, \delta_{n-1}$ als Unterdeterminanten $(n-1)^{\text{ter}}$ Ordnung aus (a_{ik}) durch $p_1^{f_{n-1}}$ teilbar sind, während $\eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ den Faktor $p_1^{r_1}$ enthalten.

Aus (19), (20), (21) folgt

$$\delta_{\nu} \eta_{\nu} \equiv 0 \pmod{p_1^{r_1}},$$

und da δ , die Determinante (17) darstellt, den Faktor p_1 also genau f_{n-1} mal enthält, so ist η , durch p_1^r teilbar. Da dies für $v = n, \dots, m$ gilt, so ergeben die Gleichungen (18) die Kongruenzen

$$\sum_i a_{ik} \xi_{ik} \equiv 0 \pmod{p_1^r} \quad (i = 1, \dots, m).$$

Bezeichnet in gleicher Weise $\xi_{q1}, \dots, \xi_{qn}$ ein teilerfremdes Lösungssystem der Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{p_q^r} \quad (q = 1, \dots, l),$$

und bestimmt man $\xi_1, \dots, \xi_n$ nach den Kongruenzen

$$\xi_k \equiv \xi_{qk} \pmod{p_q^r}, \quad (k = 1, \dots, n; q = 1, \dots, l),$$

so stellen $\xi_1, \dots, \xi_n$ eine Lösung der Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{e_n} \quad (i = 1, \dots, m)$$

dar, und es wird $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ relativ prim zu e_n . Da man aber $\xi_1, \dots, \xi_n$ durch mod. e_n kongruente Zahlen ersetzen darf, so kann man (vgl. S. 337, Z. 7—14) auch so verfügen, daß $(\xi_1, \dots, \xi_n) = 1$ wird.*)

21. Damit das System der Gleichungen

$$(22) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k = c_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

in ganzen Zahlen lösbar sei, ist notwendig und hinreichend, daß das Koeffizientensystem $A = (a_{ik})$ und dasjenige System A' , welches man aus A durch Hinzufügung von $c_1, \dots, c_m$ als letzte Kolonne erhält, denselben Rang r und denselben r^{ten} Determinantenteiler b haben.

Beweis. Wenn $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein ganzzahliges Lösungssystem der Gleichungen (22) bilden, so ist, wie die elementare Determinantentheorie zeigt, jede Unterdeterminante r^{ten} Grades aus A' , welche die letzte Kolonne enthält, eine Linearform der ξ mit Determinanten r^{ten} Grades aus A als Koeffizienten; sie ist also durch b teilbar. Daraus ergibt sich, daß beim Übergange von A zu A' der r^{te} Determinantenteiler (ebenso jeder andere) erhalten bleibt. In ähnlicher Weise zeigt sich, daß der Rang keine Erhöhung erfährt. Die Bedingungen des Satzes sind also notwendig.

Nehmen wir nun an, die Bedingungen des Satzes seien erfüllt und δ eine von Null verschiedene Unterdeterminante r^{ten} Grades aus A . Denken wir uns die Gleichungen und Unbekannten so geordnet, daß

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} = \delta$$

*) Bei diesem Schluß ist $n > 1$ vorausgesetzt. Für $n = 1$ ergibt sich aber die Richtigkeit des Satzes unmittelbar, da alsdann $x = 1$ den Bedingungen der Aufgabe entspricht.